

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/09/15
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. What does the term 'pin grid array' (PGA) refer to in the context of CPU sockets?
CPU සොකට් වල සන්දර්භය තුළ (PGA) යන යෙදුමෙහි අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?
 - 1) A type of CPU socket where the pins are arranged in a grid on the motherboard.
මවු පුවරුවේ ජාලයක අල්පෙනෙහි සකස් කර ඇති CPU සොකට් වර්ගයකි.
 - 2) A type of CPU socket where the pins are on the CPU rather than the socket.
සොකට් එකට වඩා CPU මත අල්පෙනෙහි ඇති CPU කෙවෙහි වර්ගයකි.
 - 3) A CPU architecture design for integrated circuits.
සංයුක්ත පරිපථ සඳහා CPU අකෘති සැලසුමකි.
 - 4) A method for cooling CPUs through a grid-like structure.
ජාලක වැනි ව්‍යුහයක් හරහා යන CPU සිසිලන ක්‍රමයකි.
 - 5) A type of CPU socket where the pins are arranged in a circular pattern on the motherboard.
මවු පුවරුවේ කවාකාර රටාවකට අල්පෙනෙහි සකස් කර ඇති CPU සොකට් වර්ගයකි.
 2. What is the primary benefit of using a multi-core processor?
බහු-හර සකසනයක් භාවිතා කිරීමේ මූලික ප්‍රයෝජනය කුමක්ද?
 - 1) Reduced power consumption
බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීම
 - 2) Increased single-thread performance
තනි පොට කාර්ය සාධනය වැඩි කිරීම
 - 3) Improved multitasking and parallel processing
වැඩිදියුණු කරන ලද බහු කාර්ය සහ සමාන්තර සැකසුම්
 - 4) Enhanced security features
වැඩි දියුණු කළ ආරක්ෂක විශේෂාංග
 - 5) Lower cost compared to single-core processors
තනි-හර සකසන වලට සාපේක්ෂව අඩු පිරිවැය
 3. Select the true statement/s.
සත්‍ය ප්‍රකාශ/ය තෝරන්න.
 - A. First generation computers often failed to operate efficiently due to vacuum tubes.
බොහෝ විට ඊක්තක නළු හේතුවෙන් පළමු පරම්පරාවේ පරිගණකවලට කාර්යක්ෂමව ක්‍රියා කිරීමට නොහැකි විය.
 - B. Second-generation computers were built on simple batch processing system concept.
දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක සරල කාණ්ඩ සැකසුම් පද්ධති සංකල්පය මත ගොඩනගා ඇත.
 - C. UNIVAC stands for Universal Arithmetic Computer.
UNIVAC යනු Universal Arithmetic Computer වේ.
 - D. Computers like EDSAC and EDVAC were made up of semiconductor transistors
EDSAC සහ EDVAC වැනි පරිගණක අර්ධ සන්නායක ට්‍රාන්සිස්ටර වලින් සමන්විත විය

4. What role does the Arithmetic Logic Unit (ALU) play in von Neumann architecture?
වොන් නියුමන් අකෘතිය තුළ අංක ගණිතමය හා තාර්කික ඒකකය (ALU) ඉටු කරන කාර්යභාරය කුමක්ද?
- 1) Stores frequently accessed data for quick retrieval.
ඉක්මනින් ලබා ගැනීම සඳහා නිතර ප්‍රවේශ වූ දත්ත ගබඩා කරයි.
 - 2) Executes instructions fetched from memory.
මතකයෙන් ලබාගත් උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කරයි.
 - 3) Performs arithmetic and logical operations on data.
දත්ත මත අංක ගණිතමය සහ තාර්කික මෙහෙයුම් සිදු කරයි.
 - 4) Controls the flow of data between the CPU and memory.
CPU සහ මතකය අතර දත්ත ගලායාම පාලනය කරයි.
 - 5) Manages input/output operations.
ආදාන/ප්‍රතිදාන මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කරයි.
5. Who invented the Mark 1, the first automatic sequence controlled calculator?
ප්‍රථම ස්වයංක්‍රීය අනුක්‍රමන පාලක ගණක යන්ත්‍රය වන මාර්ක් 1 සොයාගනු ලැබුවේ කවුරුන් විසින්ද?
- 1) Blaise Pascal. / බ්ලේස් පැස්කල්.
 - 2) Charles Babbage. / චාල්ස් බැබේජ්.
 - 3) John V. Atanasoff. / ජෝන් ඩී. ඇටනසෝෆ්.
 - 4) Ada Augusta Lovelace. / ඒඩා ඔගෙස්ටා ලව්ලේස්.
 - 5) Howard Aiken. / හෝවර්ඩ් අයිකින්.
6. Which of the following ports is most commonly used to connect high-speed external storage devices, offering faster transfer rates than USB 3.0?
USB 3.0 ට වඩා වේගවත් හුවමාරු අනුපාත ලබා දෙමින්, අධිවේගී ඛනිජ ගබඩා උපාංග සම්බන්ධ කිරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වන පහත සඳහන් කුමන කෙවිනියද
- 1) HDMI 2) VGA 3) Thunderbolt 4) PS/2 5) Serial Port
7. Which of the following statements about motherboard form factors is correct?
මවු පුවරු ආකෘති සාධක පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?
- 1) ATX motherboards are smaller than Micro-ATX boards.
ATX මවු පුවරු Micro-ATX පුවරු වලට වඩා කුඩායි.
 - 2) Mini-ITX boards typically have more PCIe slots than ATX boards
Mini-ITX පුවරු වල සාමාන්‍යයෙන් PCIe පුවරු වලට වඩා ATX තව වැඩිය.
 - 3) Micro-ATX motherboards are designed to fit in smaller cases while maintaining most features of ATX.
ATX හි බොහෝ විශේෂාංග පවත්වා ගනිමින් කුඩා අවස්ථා වලට ගැලපෙන පරිදි Micro-ATX මවු පුවරු නිර්මාණය කර ඇත.
 - 4) All ATX, Micro-ATX, and Mini-ITX boards have identical size and slot layout.
සියලුම ATX, Micro-ATX සහ Mini-ITX පුවරු එකම ප්‍රමාණයෙන් සහ slot පිරිසැලසුමෙන් යුක්ත වේ.
 - 5) ATX motherboards cannot support high-end CPUs
ATX මවු පුවරුවලට ඉහළ මට්ටමේ CPUs සඳහා සහය දැක්විය නොහැක.

8. What is the primary purpose of a screen saver?

හිර සුරැකුමක මූලික අරමුණ කුමක්ද?

- 1) To increase the brightness of the screen.
හිරයේ දීප්තිය වැඩි කිරීමට.
- 2) To reduce eye strain during prolonged periods of inactivity.
දිගුකාලීන අක්‍රිය කාලවලදී ඇස්වල ආතතිය අඩු කිරීම.
- 3) To display advertisements on the screen.
හිරයේ වෙළඳ දැන්වීම් පෙන්වීමට.
- 4) To improve the performance of the computer's graphics card.
පරිගණකයේ ග්‍රැෆික් කාඩ්පතේ ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා.
- 5) To encrypt sensitive information on the screen.
හිරය මත සංවේදී තොරතුරු සංකේතනය කිරීමට.

9. Which of the following has the fastest data access?

වේගවත්ම දත්ත ප්‍රවේශය ඇත්තේ පහත ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) Virtual memory / අභ්‍යන්තර මතකය
- 2) Read only memory
- 3) Cache memory
- 4) Hard disk / දෘඪ තැටිය
- 5) Random access memory / සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය

10. Which of the following is an advantage of using a multi-core processor architecture in computer systems?

පරිගණක පද්ධතිවල බහු-හර සකසන ආකෘතියක් භාවිතා කිරීමේ වාසිය පහත ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) Reduced power consumption.
බලශක්ති පරිභෝජනය අඩු කිරීම.
- 2) Increased clock speed.
හරිකා වේගය වැඩි වීම.
- 3) Improved single-threaded performance.
වැඩි දියුණු කරන ලද single-threaded කාර්ය සාධනය.
- 4) Enhanced multitasking capability.
වැඩිදියුණු කළ බහු කාර්ය හැකියාව.
- 5) Higher bus bandwidth.
ඉහළ බස් කලාප පළල.